EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2025/2026
DEPARTEMEN MATEMATIKA – FSAD ITS

Mata Kuliah/Kode	:	Kalkulus Peubah Banyak
Hari/Tanggal	:	Rabu, 15 Oktober 2025
Sifat/Waktu	:	Tutup Buku / 100 menit
Dosen	:	Dra. Nur Asiyah, M.Si. (A)
		Dr. Didik Khusnul Arif, S.Si., M.Si. (D)
		Drs. Lukman Hanafi, M.Sc. (C)
		Drs. Kamiran, M.Si. (B)

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK	ETS mengukur kemampuan	Bobot CPMK (%)	CPL		
			5	7	9
CPMK-1	Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan fungsi dengan dua peubah dan dapat mensketsa grafik fungsinya	8%	✓		
CPMK-2	Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan konsep limit, kekontinuan, diferensiasi dan integrasi untuk fungsi peubah banyak	7%	✓		
CPMK-3	Mahasiswa mampu mengaplikasikan turunan fungsi lebih dari satu peubah terhadap masalah maksimum dan minimum serta dapat memberikan contoh dalam fenomena riil	10%	✓	✓	✓

ETS Mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah				
Soal nomor	Bobot Soal (%)	Bobot CPMK		
		CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3
1	25		4	
2	25	8		
3	25		3	
4	25			10
TOTAL BOBOT CPMK		8	7	10

1. a. Tunjukkan bahwa $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$.

   b. Apakah $f(x,y) = \dfrac{2x^2y^2}{x^2+y^2}$ kontinu? Jelaskan.

2. Sketsa benda yang dibatasi oleh permukaan paraboloida $2z = 16 - x^2 - y^2$, di atas bidang $z = 0$, dan berada di dalam tabung $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$.

3. Dapatkan U_x, U_y, V_x, dan V_y jika diberikan

$$\begin{cases} 2U - 3V - xy + x^2 = 0, \\ 3U + 2V + xy - y^2 = 0. \end{cases}$$

4. Dapatkan isi balok terbesar dengan sisi-sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat yang dapat dibuat di dalam elipsoida $x^2 + \dfrac{y^2}{9} + \dfrac{z^2}{4} = 1$.

SOLUSI

1. (a) Cara pertama, gunakan koordinat polar:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad r^2 = x^2 + y^2.$$

Ketika $(x, y) \to (0, 0)$, berlaku $r \to 0$. Untuk $r > 0$, diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{2x^2y^2}{x^2+y^2} &= \frac{2r^4\cos^2\theta\sin^2\theta}{r^2} \\ &= 2r^2\cos^2\theta\sin^2\theta = \frac{r^2}{2}\sin^2(2\theta).\end{aligned}$$

Karena $0 \le \sin^2(2\theta) \le 1$, maka

$$0 \le \frac{2x^2y^2}{x^2+y^2} \le \frac{r^2}{2} \to 0.$$

Batas atas ini tidak bergantung pada θ. Jadi, untuk semua arah pendekatan,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y^2}{x^2+y^2} = 0.$$

Cara kedua, gunakan ketaksamaan. Untuk $(x, y) \neq (0, 0)$, berlaku $x^2 + y^2 > 0$. Dari $(x^2 - y^2)^2 \ge 0$, diperoleh

$$4x^2y^2 \le (x^2+y^2)^2.$$

Bagi kedua ruas dengan $2(x^2 + y^2)$:

$$0 \le \frac{2x^2y^2}{x^2+y^2} \le \frac{x^2+y^2}{2}.$$

Ketika $(x, y) \to (0, 0)$, batas bawah dan batas atas menuju 0. Jadi, menurut teorema apit,

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y^2}{x^2+y^2} = 0.$$

Secara definisi, ambil sembarang $\varepsilon > 0$ dan pilih $\delta = \sqrt{2\varepsilon}$. Jika $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$, maka

$$\left|\frac{2x^2y^2}{x^2+y^2} - 0\right| \le \frac{x^2+y^2}{2} < \frac{\delta^2}{2} = \varepsilon.$$

Batas ini berlaku dari semua arah menuju titik asal.

(b) Pembilang dan penyebut f adalah polinomial, sehingga keduanya kontinu. Hasil bagi keduanya kontinu selama penyebutnya tidak nol. Karena $x^2 + y^2 = 0$ hanya pada $(0, 0)$, maka f kontinu pada domainnya, yaitu $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Di titik asal, rumus tersebut tidak mendefinisikan $f(0, 0)$. Agar menjadi fungsi yang kontinu pada seluruh $\mathbb{R}^2$, definisikan

$$\widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2x^2y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Hasil (a) memberikan

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \widetilde{f}(x,y) = 0 = \widetilde{f}(0,0).$$

Jadi, perluasan dengan nilai 0 di titik asal bersifat kontinu.

2. Paraboloida dapat ditulis sebagai

$$z = 8 - \frac{x^2+y^2}{2}.$$

Puncaknya $(0, 0, 8)$ dan permukaannya membuka ke bawah. Pada $z = 0$, penampang paraboloida adalah lingkaran $x^2 + y^2 = 16$.

Tabungnya sejajar sumbu z. Proyeksi benda pada bidang xy adalah cakram

$$D = \left\{ (x,y) : \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 \le \frac{9}{4} \right\}.$$

Pusat cakramnya $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ dan jari-jarinya $\frac{3}{2}$. Dengan mengembangkan kuadrat, diperoleh

$$x^2 + y^2 \le 3x, \qquad 0 \le x \le 3.$$

Jadi, $x^2 + y^2 \le 9 < 16$ di seluruh D. Atap paraboloida tetap berada di atas bidang $z = 0$ pada cakram tersebut.

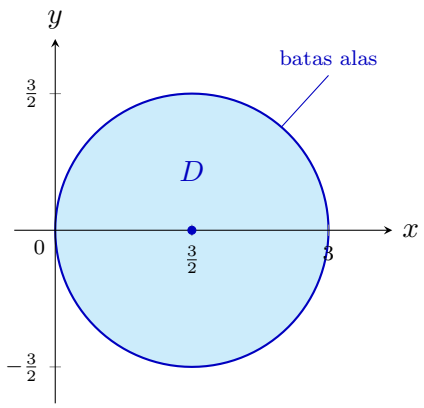
Benda padat yang diminta adalah

$$E = \left\{ (x,y,z) : (x,y) \in D, \quad 0 \le z \le 8 - \frac{x^2 + y^2}{2} \right\}.$$

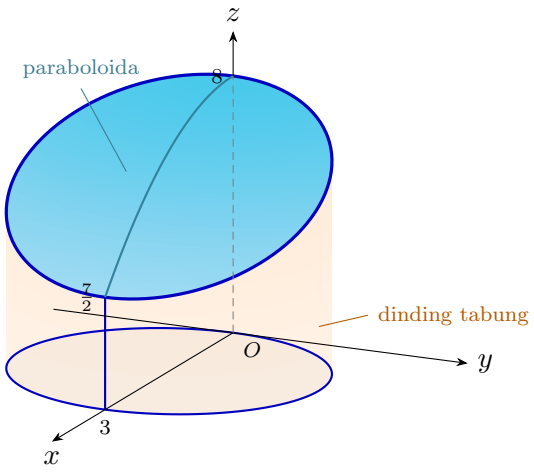
Untuk menggambarnya, buat alas D pada $z = 0$. Tarik dinding tabung ke atas, lalu tutup dengan bagian paraboloida di atas D. Pada dinding tabung, $x^2 + y^2 = 3x$, sehingga tepi atap memenuhi

$$z = 8 - \frac{3}{2}x.$$

Tepi ini melalui $(0,0,8)$ dan $\left(3,0,\frac{7}{2}\right)$. Pada bidang $y = 0$, penampang atasnya adalah parabola $z = 8 - \frac{1}{2}x^2$ untuk $0 \le x \le 3$.



Proyeksi pada bidang xy.



Benda di atas $z = 0$, di dalam tabung.

3. Anggap $U = U(x,y)$ dan $V = V(x,y)$. Saat menurunkan terhadap x, variabel y dianggap konstan. Dari kedua persamaan diperoleh

$$\begin{cases} 2U_x - 3V_x - y + 2x = 0, \\ 3U_x + 2V_x + y = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} 2U_x - 3V_x = y - 2x, \\ 3U_x + 2V_x = -y. \end{cases}$$

Untuk menghilangkan V_x, kalikan persamaan pertama dengan 2 dan persamaan kedua dengan 3, lalu jumlahkan:

$$13U_x = 2(y - 2x) + 3(-y) = -4x - y.$$

Untuk menghilangkan U_x, gunakan -3 kali persamaan pertama ditambah 2 kali persamaan kedua:

$$13V_x = -3(y - 2x) + 2(-y) = 6x - 5y.$$

Jadi,

$$U_x = \frac{-4x - y}{13}, \qquad V_x = \frac{6x - 5y}{13}.$$

Selanjutnya, turunkan kedua persamaan awal terhadap y. Kali ini, x dianggap konstan:

$$\begin{cases} 2U_y - 3V_y - x = 0, \\ 3U_y + 2V_y + x - 2y = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} 2U_y - 3V_y = x, \\ 3U_y + 2V_y = 2y - x. \end{cases}$$

Dengan kombinasi eliminasi yang sama,

$$13U_y = 2x + 3(2y - x) = 6y - x,$$
$$13V_y = -3x + 2(2y - x) = 4y - 5x.$$

Maka keempat turunannya adalah

$$\boxed{\begin{aligned} U_x &= \frac{-4x - y}{13}, \quad U_y = \frac{6y - x}{13}, \\ V_x &= \frac{6x - 5y}{13}, \quad V_y = \frac{4y - 5x}{13}. \end{aligned}}$$

4. Misalkan setengah panjang sisi balok adalah $a, b, c > 0$. Balok dapat dipilih berpusat di titik asal. Sebab, jika pusatnya (h, k, ℓ), syarat seluruh titik sudut berada di dalam elipsoida memberikan

$$(|h| + a)^2 + \frac{(|k| + b)^2}{9} + \frac{(|\ell| + c)^2}{4} \le 1.$$

Memindahkan pusatnya ke asal membuat ruas kiri tidak bertambah. Jadi, ukuran balok tetap dapat dipertahankan.

Titik sudut balok yang berpusat di asal adalah $(\pm a, \pm b, \pm c)$. Volume dan kendalanya adalah

$$V = 8abc, \qquad a^2 + \frac{b^2}{9} + \frac{c^2}{4} \le 1.$$

Pada volume maksimum, kendala harus berupa persamaan. Jika masih kurang dari 1, ketiga sisi masih dapat diperbesar.

Gunakan pengali Lagrange dengan

$$\mathcal{L} = 8abc - \lambda\left(a^2 + \frac{b^2}{9} + \frac{c^2}{4} - 1\right).$$

Turunan terhadap a, b, c memberikan

$$8bc = 2\lambda a, \qquad 8ac = \frac{2\lambda b}{9}, \qquad 8ab = \frac{\lambda c}{2}.$$

Kalikan masing-masing persamaan dengan a, b, c secara berurutan:

$$8abc = 2\lambda a^2 = \frac{2\lambda b^2}{9} = \frac{\lambda c^2}{2}.$$

Karena $a, b, c > 0$, maka $\lambda \neq 0$. Oleh karena itu,

$$a^2 = \frac{b^2}{9} = \frac{c^2}{4}.$$

Jumlah ketiga suku tersebut adalah 1, sehingga setiap suku bernilai $\frac{1}{3}$:

$$a = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad b = \sqrt{3}, \qquad c = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Panjang sisi-sisi balok adalah

$$2a = \frac{2}{\sqrt{3}}, \qquad 2b = 2\sqrt{3}, \qquad 2c = \frac{4}{\sqrt{3}}.$$

Jadi, isi balok terbesarnya

$$\boxed{V_{\max} = \frac{2}{\sqrt{3}}\,(2\sqrt{3})\,\frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{16}{\sqrt{3}} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.}$$

Nilai ini merupakan maksimum global. Untuk melihatnya, ambil $u = a^2$, $v = b^2/9$, dan $w = c^2/4$. Karena $u + v + w \le 1$, ketaksamaan rata-rata aritmetika dan geometri memberi

$$uvw \le \left(\frac{u + v + w}{3}\right)^3 \le \frac{1}{27}.$$

Maka $V = 48\sqrt{uvw} \le 16/\sqrt{3}$, dan kesamaan dicapai oleh ukuran di atas.